

# Esponenziali

## Formulario

### Richiamo: proprietà delle potenze

Prima di risolvere equazioni e disequazioni esponenziali, è utile ricordare le proprietà delle potenze che useremo continuamente:

1.  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ;
2.  $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$  (scrivere  $\frac{a^m}{a^n}$  oppure  $a^m : a^n$  è la stessa cosa);
3.  $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ ;
4.  $a^0 = 1$  ( $a \neq 0$ );
5.  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$  e più in generale  $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ ;
6.  $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$  e più in generale  $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ .

### Equazioni esponenziali

Un'**equazione esponenziale** è un'equazione in cui l'incognita  $x$  compare all'esponente. L'idea di fondo è sempre la stessa: ricondurre entrambi i membri alla **stessa base**, così da poter uguagliare gli esponenti.

Se  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ , allora:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x).$$

#### Tipo 1 — Stessa base (o riconducibili alla stessa base)

Quando entrambi i membri sono già (o possono essere riscritti come) potenze della stessa base, si uguagliano direttamente gli esponenti.

##### Esempio

$$9^{x+1} = 27^x.$$

Riscrivo tutto come potenze di 3 ( $9 = 3^2$ ,  $27 = 3^3$ ):

$$(3^2)^{x+1} = (3^3)^x \implies 3^{2x+2} = 3^{3x} \implies 2x+2 = 3x \implies x = 2.$$

#### Tipo 2 — Raccoglimento

Quando compaiono più termini con la stessa base ma esponenti diversi, si raccoglie la potenza con l'esponente minore e si risolve l'equazione risultante.

##### Esempio

$$2^{x+2} - 2^x = 12.$$

Osservo che  $2^{x+2} = 2^2 \cdot 2^x$ . Raccolgo  $2^x$ :

$$\begin{aligned} 2^x(2^2 - 1) &= 12 \implies 2^x \cdot 3 = 12 \implies \frac{2^x \cdot \cancel{3}}{\cancel{3}} = \frac{12}{3} \\ \implies 2^x &= 4 \implies 2^x = 2^2 \implies x = 2. \end{aligned}$$

### Tipo 3 — Basi diverse: divisione dei membri

Quando i due membri hanno basi diverse e non riconducibili a una base comune, si divide entrambi i membri per uno dei due termini in modo da ottenere un'unica potenza con base frazionaria.

#### Esempio

$$5 \cdot 2^x = 2 \cdot 5^x$$

Divido entrambi i membri per  $5^x$ :

$$\begin{aligned}\frac{5 \cdot 2^x}{5^x} &= \frac{2 \cdot \cancel{5^x}}{\cancel{5^x}} \implies 5 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^x = 2 \implies \frac{\cancel{5} \cdot \left(\frac{2}{\cancel{5}}\right)^x}{\cancel{5}} = \frac{2}{5} \\ \implies \left(\frac{2}{5}\right)^x &= \frac{2}{5} \implies \left(\frac{2}{5}\right)^x = \left(\frac{2}{5}\right)^1 \implies x = 1.\end{aligned}$$

### Equazioni che combinano più tipologie

A volte un'equazione richiede di applicare più tecniche in sequenza.

#### Esempio

$$9^x + 3^{2x+1} = 18 \cdot 2^x$$

Riconduco  $9^x$  e  $3^{2x+1}$  alla stessa base:

$$3^{2x} + 3^{2x+1} = 18 \cdot 2^x.$$

Avendo ora due termini con la stessa base ma esponente diverso, raccolgo  $3^{2x}$ :

$$3^{2x} + 3 \cdot 3^{2x} = 18 \cdot 2^x \implies 3^{2x}(1 + 3) = 18 \cdot 2^x \implies 4 \cdot 3^{2x} = 18 \cdot 2^x.$$

Divido entrambi i membri per  $2^x$ :

$$\begin{aligned}\frac{4 \cdot 3^{2x}}{2^x} &= \frac{18 \cdot \cancel{2^x}}{\cancel{2^x}} \implies 4 \cdot \left(\frac{9}{2}\right)^x = 18 \\ \implies \frac{\cancel{4} \cdot \left(\frac{9}{2}\right)^x}{\cancel{4}} &= \frac{18}{4} \implies \left(\frac{9}{2}\right)^x = \left(\frac{9}{2}\right)^1 \implies x = 1.\end{aligned}$$

### Equazioni impossibili

La funzione esponenziale  $a^x$  è **sempre positiva** per ogni valore di  $x$ . Di conseguenza, se dopo le semplificazioni si ottiene un'equazione del tipo

$$\boxed{a^x = k, \quad k \leq 0}$$

l'equazione è **impossibile**: non esiste nessun valore di  $x$  che la soddisfi.

### Esempio

$$2 \cdot 3^x + 7 = 1.$$

Trasporto il termine noto 7 a destra:

$$2 \cdot 3^x = 1 - 7 \implies 2 \cdot 3^x = -6.$$

Divido entrambi i membri per 2:

$$\frac{2 \cdot 3^x}{2} = \frac{-6}{2} \implies 3^x = -3.$$

Poiché  $3^x > 0$  per ogni  $x$ , l'equazione  $3^x = -3$  è **impossibile**: non esiste alcun valore di  $x$  che la soddisfi.

## Disequazioni esponenziali

Una **disequazione esponenziale** ha la stessa struttura delle equazioni, ma al posto di  $=$  compare  $<$ ,  $>$ ,  $\leq$  o  $\geq$ .

La differenza fondamentale rispetto alle equazioni è che il verso della disequazione **dipende dalla base**.

### Base $a > 1$

La funzione  $a^x$  è **crescente**: al crescere dell'esponente, cresce anche la potenza. Il verso della disequazione rimane invariato.

### Esempio

$$3^{2x-1} > 3^{x+2}.$$

La base è  $3 > 1$ , quindi il verso non cambia. Confronto gli esponenti:

$$2x - 1 > x + 2.$$

Trasporto i termini con la  $x$  a sinistra e i numeri a destra:

$$2x - x > 2 + 1 \implies x > 3.$$

**Soluzione:**  $x > 3$ , cioè tutti i valori di  $x$  da 3 escluso in poi risolvono la disequazione.

### Base $0 < a < 1$

La funzione  $a^x$  è **decrescente**: al crescere dell'esponente, la potenza **diminuisce**. Il verso della disequazione si inverte.

### Esempio

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{3x+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$$

La base è  $\frac{1}{2} < 1$ , quindi il verso si inverte:

$$3x + 1 \geq x - 1.$$

Trasporto i termini con la  $x$  a sinistra e i numeri a destra:

$$3x - x \geq -1 - 1 \implies 2x \geq -2 \implies \frac{2x}{2} \geq \frac{-2}{2} \implies x \geq -1.$$

**Soluzione:**  $x \geq -1$ , cioè tutti i valori di  $x$  da  $-1$  compreso in poi risolvono la disequazione.

### Attenzione

Il verso di una disequazione si inverte in due situazioni distinte:

- quando la **base è compresa tra 0 e 1** — è la regola specifica delle disequazioni esponenziali;
- quando si **moltiplica o divide entrambi i membri per un numero negativo** — è la regola generale delle disequazioni.

Non confondere i due casi: sono situazioni diverse ma con la stessa conseguenza sul verso.